

1. はじめに

図 1 に示す電力ネットワークに対する，電力運用最適化モデルを示す．

システム構成図(テクシード石井工場)

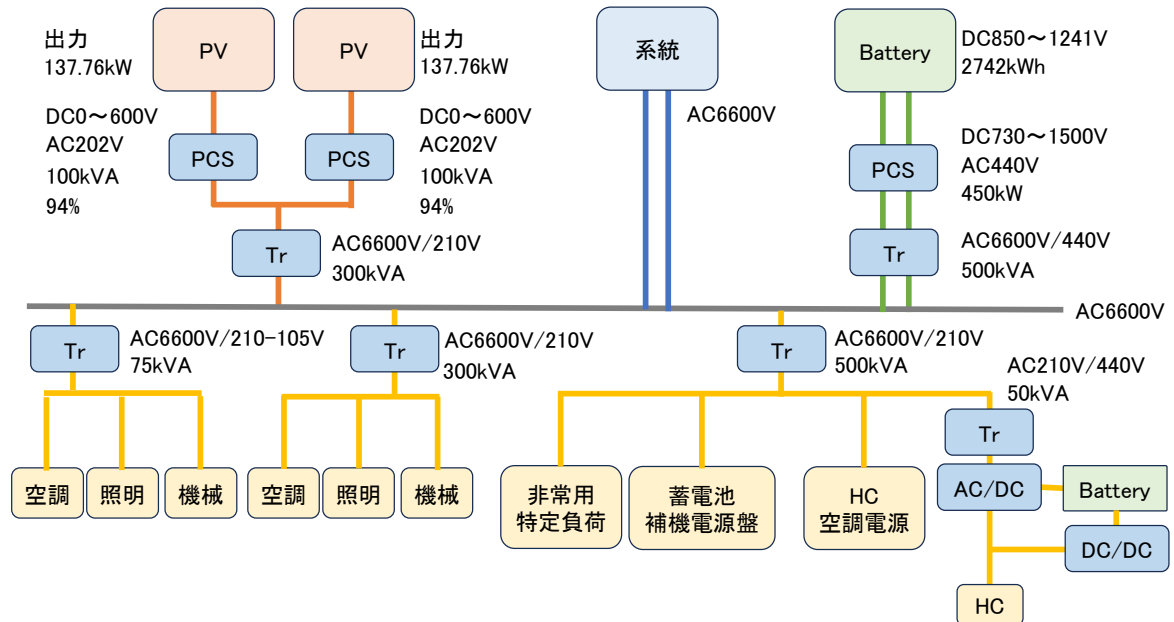


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する．

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 本検証では各期の幅は 60 秒としている．
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^A
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^B
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^C
 - 変換効率 α^{DC}

* 電力変換器 (固定バッテリー)E^{BF}

- 充電効率 α^{FC}
- 放電効率 α^{FD}
- 単位時間あたりの最大充電電量 a^{FC}
- 単位時間あたりの最大充放電量 a^{FD}

* 系統電力 S

- 系統買電単価 p_k^{BY}
- 単位時間あたりの最大系統買電量 a^{BY}
- 系統売電単価 p_k^{SL}
- 単位時間あたりの最大系統売電量 a_k^{SL}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 消費電力の総和 (変換後) d_k
- 余剰電力 r_k
- 固定バッテリーの SOC の初期段階 i_0
- 固定バッテリーの SOC を離散化したときの分割数 B
- 固定バッテリーの期末の SOC b_k
- 状態 $i \in S_{k-1}$ から状態 $j \in S_k$ へ遷移するときの固定バッテリーの充電量 (変換前) $x_k^{\text{FC1}}(i, j)$
ただし, $x_k^{\text{FC1}}(i, j) < 0$ を満たしているときは $|x_k^{\text{FC1}}(i, j)|$ だけ放電を行っている と解釈する.
- 状態 $i \in S_{k-1}$ から状態 $j \in S_k$ へ遷移するときの固定バッテリーの充電量 (変換後) $x_k^{\text{FC2}}(i, j)$
ただし, $x_k^{\text{FC2}}(i, j) < 0$ を満たしているときは $|x_k^{\text{FC2}}(i, j)|$ だけ放電を行っている と解釈する.
- 状態 $i \in S_{k-1}$ から状態 $j \in S_k$ へ遷移するときの系統買電力量 $s_k^{\text{BY}}(i, j)$
ただし, $s_k^{\text{BY}}(i, j) < 0$ を満たしているときは $|s_k^{\text{BY}}(i, j)|$ だけ系統に売電を行っている と解釈する.

4. 定数・変数どうしの関係式

電力の収支

$$s_k^{\text{BY}}(i, j) = d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}} + x_k^{\text{FC1}}(i, j) - g_k^{\text{P2}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (1)$$

電力変換の関係

$$g_k^{\text{P2}} = \alpha^{\text{P}} g_k^{\text{P1}}, k = 1, \dots, K \quad (2)$$

$$d_k^{\text{A2}} = \alpha^{\text{DA}} d_k^{\text{A1}}, k = 1, \dots, K \quad (3)$$

$$d_k^{\text{B2}} = \alpha^{\text{DB}} d_k^{\text{B1}}, k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$d_k^{\text{C2}} = \alpha^{\text{DC}} d_k^{\text{C1}}, k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$x_k^{\text{FC2}}(i, j) = \begin{cases} \alpha^{\text{FC}} x_k^{\text{FC1}}(i, j) & \text{if } j - i \geq 0 \\ \frac{1}{\alpha^{\text{FD}}} x_k^{\text{FC1}}(i, j) & \text{otherwise} \end{cases}, k = 1, \dots, K \quad (6)$$

余剰電力の定義式

$$r_k = g_k^{\text{P2}} - (d_k^{\text{A1}} + d_k^{\text{B1}} + d_k^{\text{C1}}), k = 1, \dots, K \quad (7)$$

5. 動的計画法によるアプローチ

この節では、前節で示した定数・変数を用いて、電力運用最適化問題に対して動的計画法によるアプローチでの求解方法を述べる。なお、本問題で現れる定数・変数と電力クラスタとの関係を図3に示す。

5.1. 定式化

バッテリーのSOCとしてとりうる値を、0が最小値、 $\bar{b}$ が最大値となるように、等間隔に $B(\geq 2)$ 段階で離散化する。これにより、期 k の末尾におけるSOCは $0, \frac{1}{B-1}\bar{b}, \frac{2}{B-1}\bar{b}, \dots, \bar{b}$ のいずれかをとる。便宜上バッテリーの刻み幅 Δb を $\Delta b = \frac{\bar{b}}{B-1}$ と定義する。この定義によりバッテリーのSOCとしてとりうる値は $0, \Delta b, 2\Delta b, \dots, (B-1)\Delta b$ と表される。また、各々の期について、バッテリーのSOCが上記の値になっている状態それぞれを名前をつけて区別すべく、状態を要素に持つ集合 $S_0, S_1, \dots, S_{K-1}$ を以下のように定義する：

$$S_k = \{i_0\}, \quad k = 0 \quad (8)$$

$$S_k = \{0, 1, \dots, B-1\}, \quad k = 1, \dots, K \quad (9)$$

状態 $i \in S_k$ は以下の式を満たしている状態を表すことにする：

$$b_k = i\Delta b. \quad (10)$$

次に、状態 $i \in S_{k-1}$ から状態 $j \in S_k$ へ遷移可能であることを満たす添字 i, j を要素としてもつ集合 $T_0^{\text{BY}}, T_1^{\text{BY}}, \dots, T_{K-1}^{\text{BY}}$ を定義することを考える。そのために、集合 T_k^{BY} を $-a^{\text{SL}} \leq s_k^{\text{BY}}(i, j) \leq a^{\text{BY}}$ である状態遷移の集合を表すよう、次のように定義する：

$$T_k^{\text{BY}} = \{(i, j) \in \mathbb{Z}^2 | 1 \leq k \leq K, i \in S_{k-1}, j \in S_k, s_k^{\text{MinIDX}} \leq j - i \leq s_k^{\text{MaxIDX}}\}. \quad (11)$$

s_k^{MinIDX} と s_k^{MaxIDX} の設定方法については後述する。

状態 $i \in S_{k-1}$ から状態 $j \in S_k$ への遷移に伴う評価関数を $w_k(i, j)$ とする。この評価関数は $(i, j) \in T_k^{\text{BY}}$ を満たすときに定義される。状態遷移のイメージを図2に示す。このとき、問題は以下のように定式化できる：

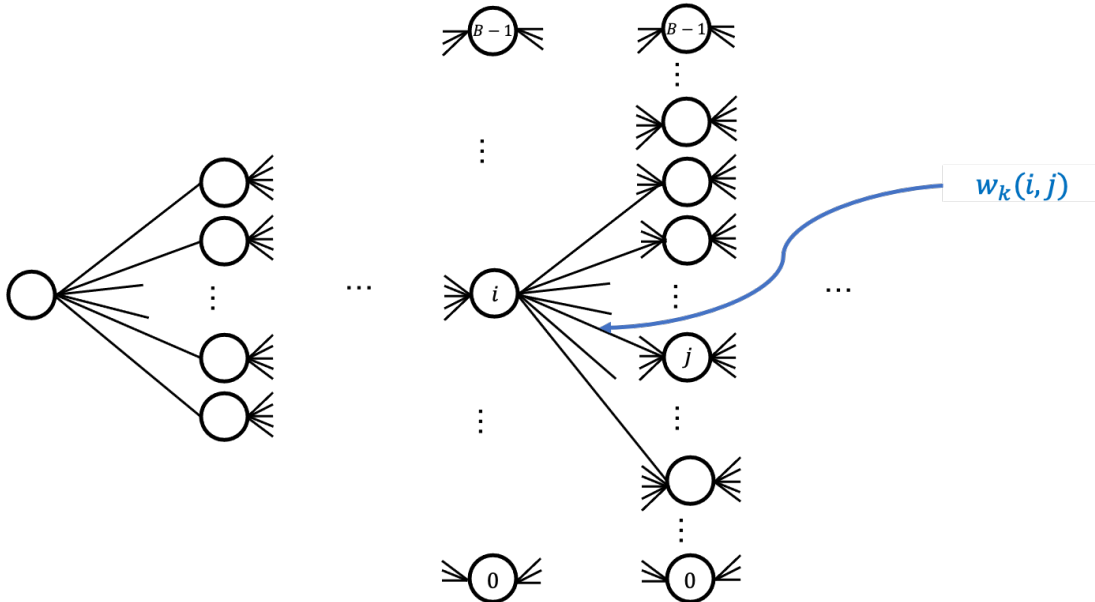


図2 状態遷移のイメージ

$$\text{Minimize} \quad \sum_{k=1}^{K-1} w_k(i, j) \quad (i, j) \in T_k^{\text{BY}} \quad (12)$$

以下、評価関数の計算方法について述べる。工場を管理する人目線で考えると、お金の減少量なるべく抑えることが望ましいと考えられる。そのことに留意すると、評価関数 $w_k(i, j)$ の表し方のひとつとして以下のようなものが考えられる。ここで、集合 T_k^{PBY} は、 $s_k^{\text{BY}}(i, j) \geq 0$ である状態遷移の集合を表す。 $s_k^{\text{PBYMinIDX}}$ と $s_k^{\text{PBYMaxIDX}}$ の設定方法については後述する。

$$w_k(i, j) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}(i, j), & \text{if } (i, j) \in T_k^{\text{PBY}} \\ p_k^{\text{SL}} s_k^{\text{BY}}(i, j), & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (13)$$

$$T_k^{\text{PBY}} = \{(i, j) \in \mathbb{Z}^2 \mid s_k^{\text{PBYMinIDX}} \leq j - i \leq s_k^{\text{PBYMaxIDX}}\} \quad (14)$$

ここで、電力の収支を考慮すると、

$$s_k^{\text{BY}}(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha^{\text{FC}}} x_k^{\text{FC2}}(i, j) - r_k, & \text{if } j - i \geq 0 \\ \alpha^{\text{FD}} x_k^{\text{FC2}}(i, j) - r_k, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (15)$$

が成立する。また、(10) より

$$x_k^{\text{FC2}} = (j - i) \Delta b \quad (16)$$

と表される。以上より、(13) の右辺の項は全て定数となり、 $(i, j) \in T_k^{\text{BY}}$ を満たすすべての状態遷移について評価関数を設定することができる。

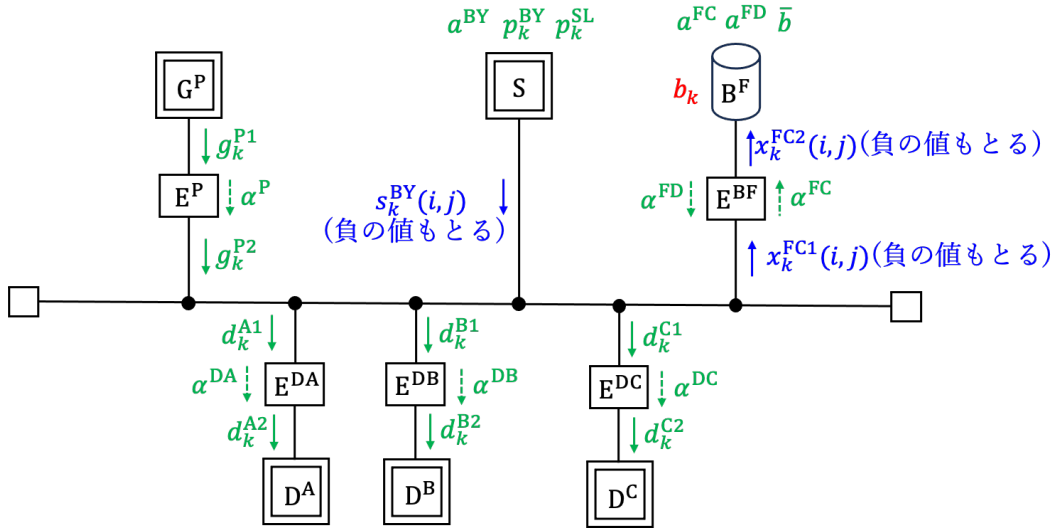


図3 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 定数 (外生変数))

5.2. 最適性の原理と更新式

期1から期 k までの全体の評価関数を $f_k(w_1, w_2, \dots, w_k)$ とする。このとき、 f_k は

$$f_k = w_1 + w_2 + \dots + w_{k-1} + w_k = f_{k-1} + w_k$$

と表され、分離可能性を満たす。また、 w_k は単調増加関数であるため、 f_k は f_{k-1} について単調であり単調性も満たす。よって、本問題は、”最適経路の部分経路もまた最適でなければならない”という最適性の原理を満たしており、動的計画法により解くことができる。ここで $F_k^*(i)$ は状態 $0 \in S_0$ から状態 $i \in S_k$ までを最も評価値の和が低くなるように遷移したときの評価値を表す。つまり、

$$F_k^*(i_k) = \min \sum_{l=1}^k w_l(i, j) \quad (i, j) \in T_l^{\text{BY}} \quad (17)$$

と表される．このとき Bellman 方程式は，

$$F_k^*(i_k) = \min_{(j,i) \in T_k^{\text{BY}}} \{w_k(j,i) + F_{k-1}^*(j)\} \quad (18)$$

これに則って順番に $F_k^*(i)$ の値を求めることで，期 K の状態における評価値のうち最小のものと，その最小の評価値を得るためには，各々の期でどのように状態を遷移すればよいのかを求めることができる．

5.3. 時間的計算量に関連する定数の吟味

本問題の求解にかかる時間的計算量は，更新式に則って評価値を更新する部分がボトルネックとなり， $O(B\{\frac{(B-1)(a^{\text{SL}}+a^{\text{BY}})}{\bar{b}} + 1\}K)$ となる． $\frac{\bar{b}}{B-1}$ は SOC の隣り合う段階の間隔であり， $\frac{(B-1)(a^{\text{SL}}+a^{\text{BY}})}{\bar{b}} + 1$ はある状態について高々遷移可能な状態遷移の数である．

K については「2 週間程度の電力運計画をつくりたい」という要望があり $K = 60 \times 24 \times 14 = 20160$ から値を変更することができないため，十分高速に (数分オーダーで) 解を得るためには， B や， a^{BY} ， a^{SL} の値をどの程度の大きさに設定するのかを検討する必要がある．

まずは B について考える． B に関連する制約として，フードテクノ様から「任意の連続する 30 分間の区間について系統から買う電力量の和が 25kWh 以下という制約を加えたい」という要求がある．ところが，この制約を動的計画法の問題に反映させようとすると，異なる期同士が影響し合い議論が複雑になることが想定される．そのため，議論を単純にするために，この制約を元の制約より緩い制約にならないように気をつけながら簡単な制約にすることを考える．本研究では「すべての期について系統から買う電力が $\frac{25}{30}$ kWh 以下でなければならない」という，期をまたがないような制約に改める．この改めた制約をもとに B の値を決定することを考えるが，まず， B の値が小さすぎる場合，買電を行う状態遷移のうち，系統から買う電力が $\frac{25}{30}$ kWh 以下になるようなものが存在しなくなってしまい，実質的に「買電をしてはいけない」という制約になってしまう．また，SOC の隣り合う段階の間隔が大きくなるため誤差が大きくなってしまい．逆に， B の値が大きすぎる場合，遷移可能な状態遷移が多くなりすぎてしまい求解に時間を要することになる．これらを考慮して，SOC の隣り合う段階の間隔が 0.2 kWh，すなわち 12kW 刻みの電力となるように B を設定することを考えた．バッテリー容量は $\bar{b} = 2742$ kWh であるため，このとき B の値は 13711 となる．この B の値であれば各々の状態について，買電を行う状態遷移が最大で 4 つ現れることになり，時間的計算量を抑えつつも，ある程度のきめ細やかに状態遷移を表現できる．

次に a^{BY} については，「すべての期について系統から買う電力が $\frac{25}{30}$ kWh 以下でなければならない」という制約を考慮し， $\frac{25}{30}$ を超えない，最大の 0.2 の倍数である，0.8 に設定した．

最後に， a^{SL} については，十分高速に求解をするために，各々の状態について，そこから遷移可能な状態の数が高々 100 個，すなわち $\frac{(B-1)(a^{\text{SL}}+a^{\text{BY}})}{\bar{b}} + 1 = 100$ となるように値を設定した．具体的には 19 という値を設定している．

6. 実験

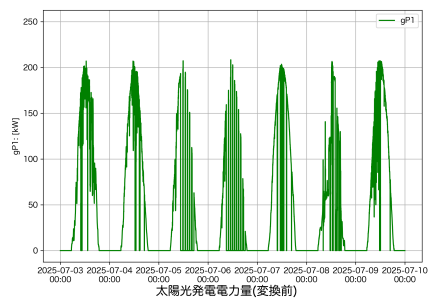
6.1. 動的計画法を用いた実験

2025 年 7 月 3 日木曜日曜日から 7 月 9 日水曜日までの 7 日間について実験を行った．なお， p_k^{BY} ， p_k^{SL} の値については，日本卸電力取引所の 30 分ごとの約定価格のデータ (<https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/>，2025 年 10 月 20 日アクセス) を参照して決定した．求解に要した時間は約 1 分であった．7 月 7 日と 7 月 8 日に注目すると，売電単価が高いタイミングを狙ってピンポイントに売電を行っている様子が窺える．また，7 月 10 日の末にバッテリーの容量を使い果たすようにバッテリーの電力を使用している様子も窺える．なお，実際にこのプログラムを実世界で使用する際は期 K の末尾のバッテリーの SOC が一定量以上になるような状態遷移のみを認めるといった方法が考えられる．

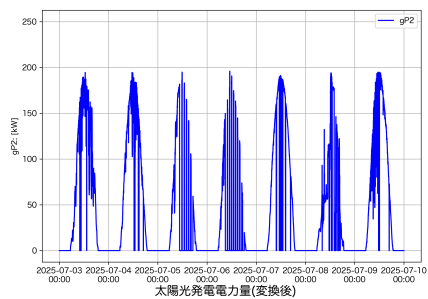
6.2. 同様の問題を線形計画法で解いた場合

同様の問題を線形計画法で解いたものを以下に示す。線形計画法についても求解に要した時間は約 1 分であった。また、線形計画法についても 7 月 7 日や 7 月 8 日の売電単価が高いタイミングを狙ってピンポイントに売電を行っている様子や、7 月 10 日の末にバッテリーの容量を使い果たすようにバッテリーの電力を使用している様子が窺え、動的計画法と概ね同様の結果が得られていることが確認できる。なお、動的計画法について、ピンポイントで売電を行っている時刻に注目すると、売電の量が線形計画法よりも少なくなっているが、これはバッテリーの SOC を離散化していることが関係していると考えられる。

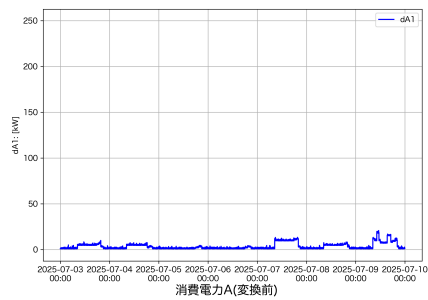
Optimization Results - Page 1



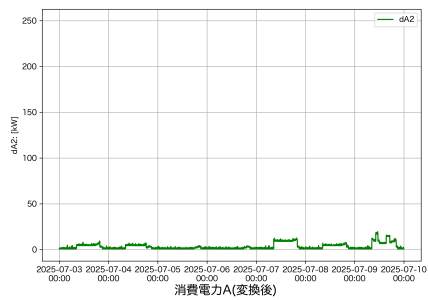
太陽光発電電力量(変換前)



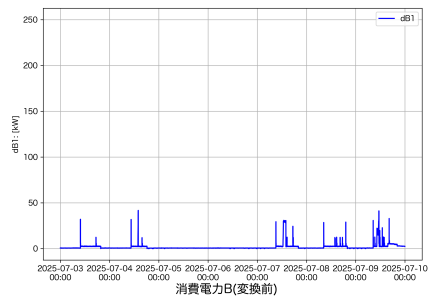
太陽光発電電力量(変換後)



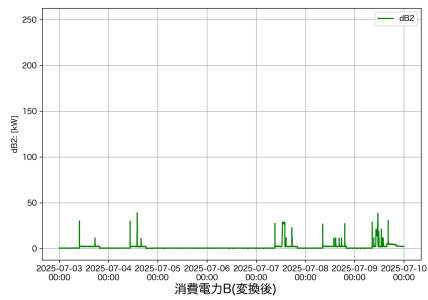
消費電力A(変換前)



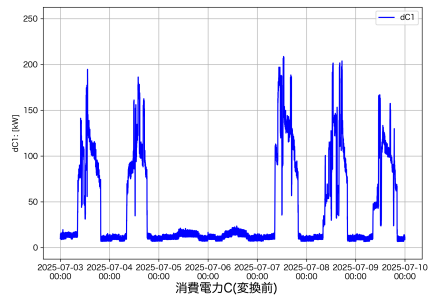
消費電力A(変換後)



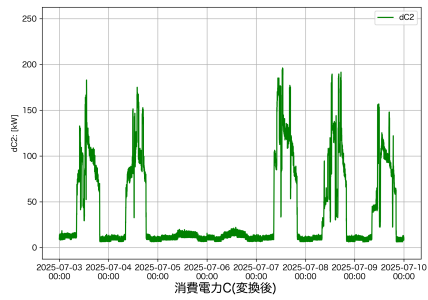
消費電力B(変換前)



消費電力B(変換後)

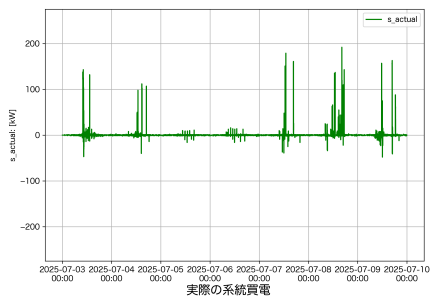
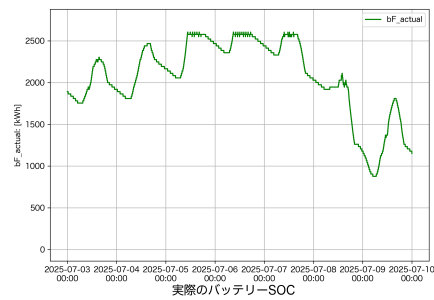
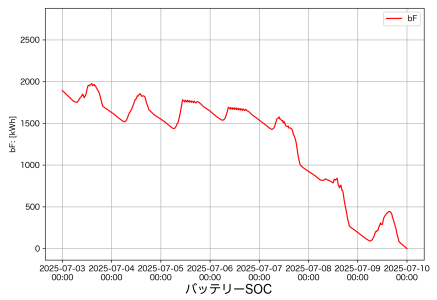
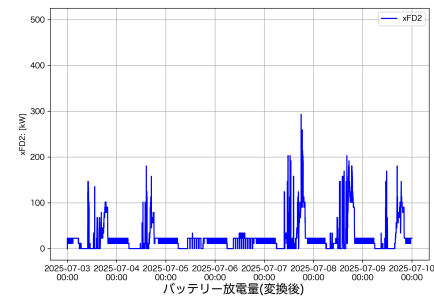
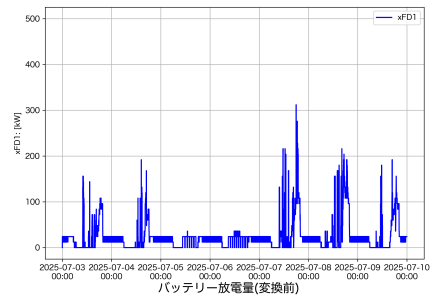
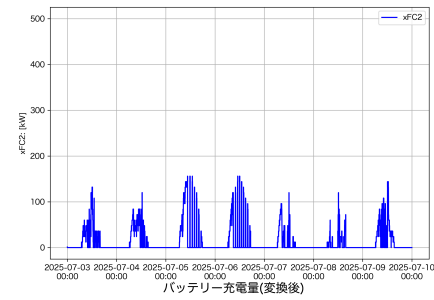
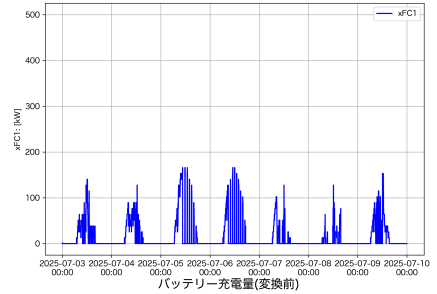
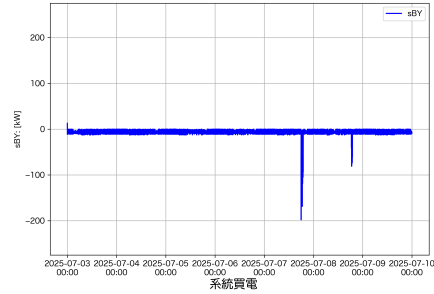


消費電力C(変換前)



消費電力C(変換後)

Optimization Results - Page 2



Optimization Results - Page 3

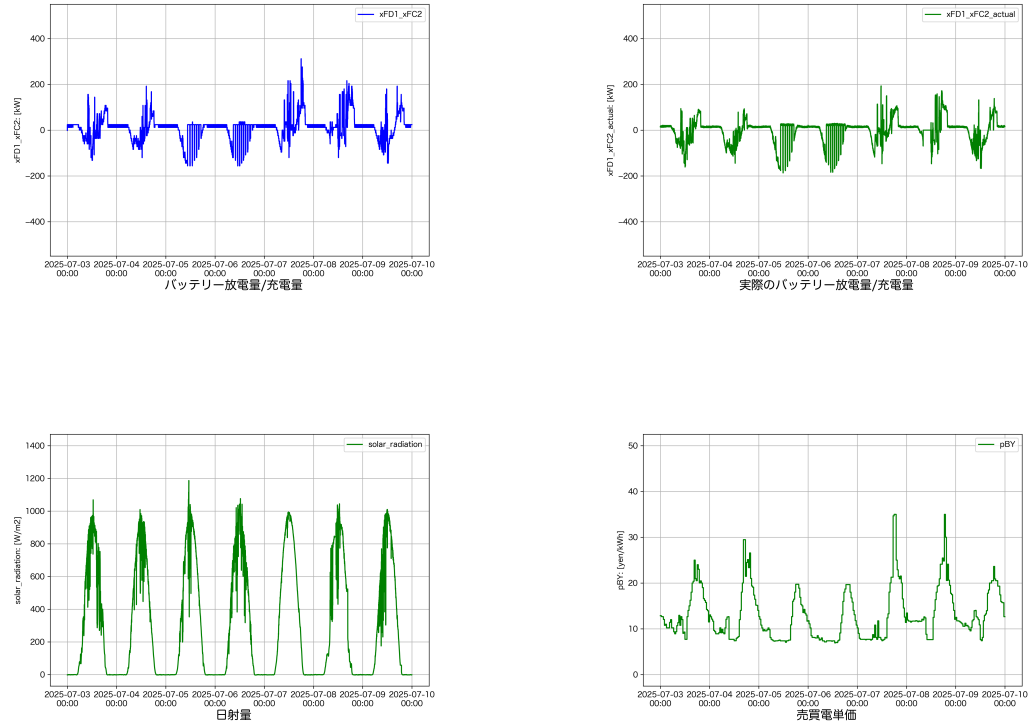
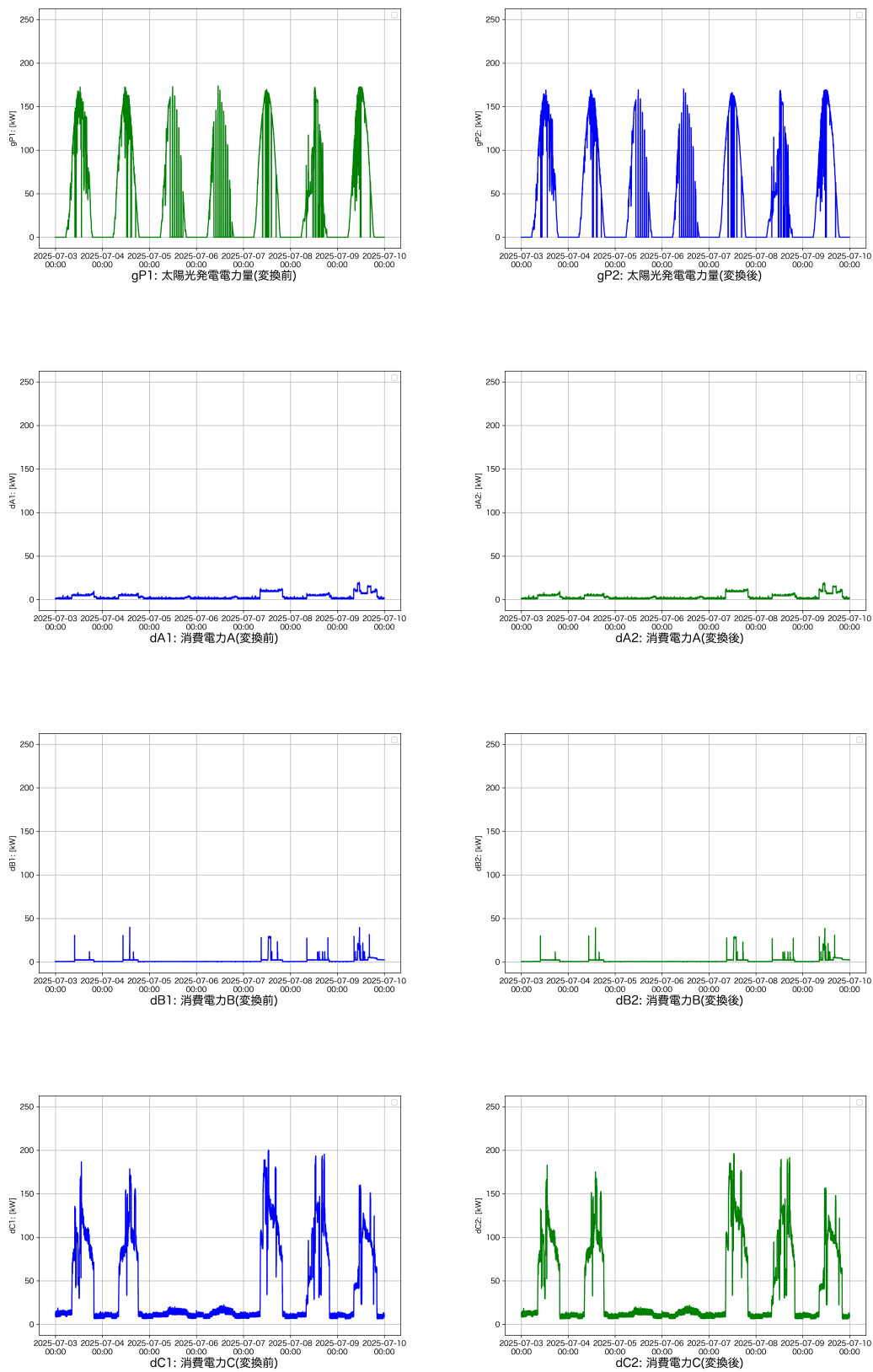
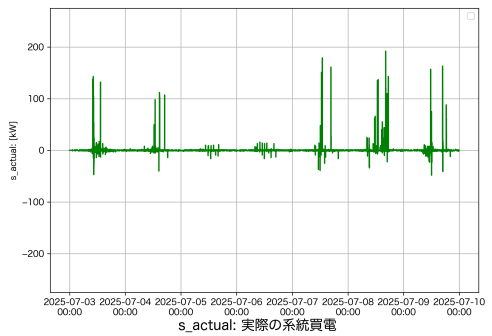
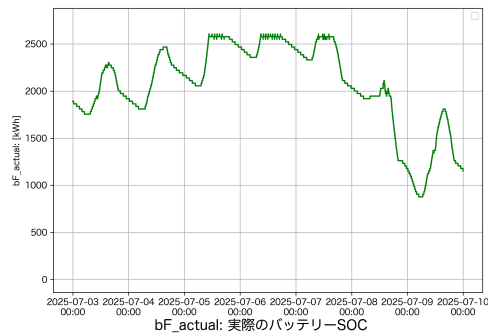
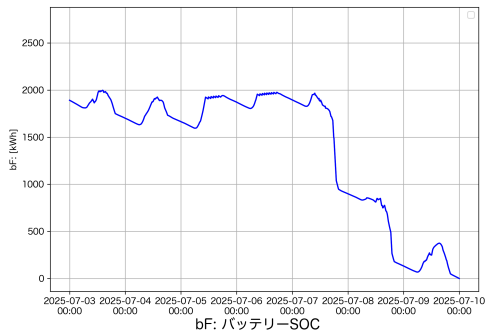
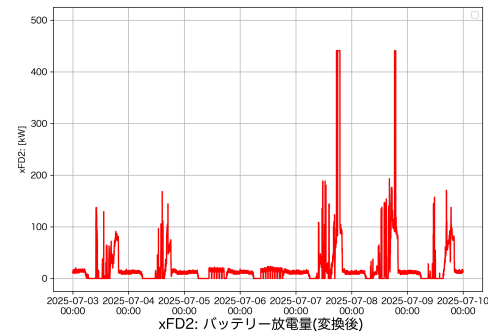
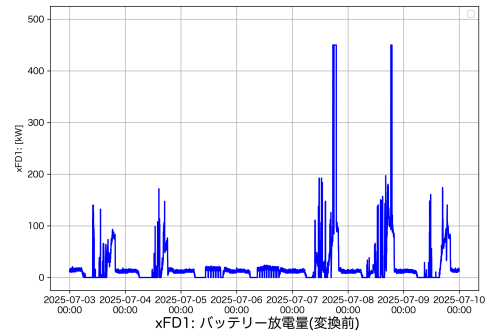
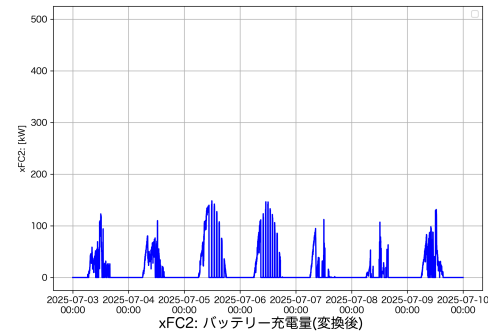
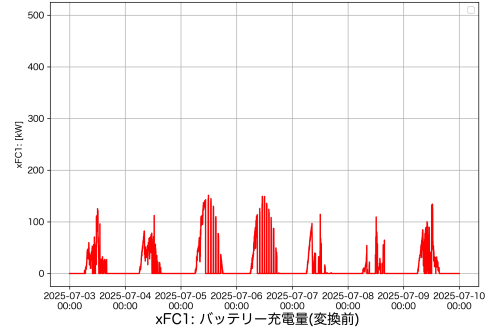
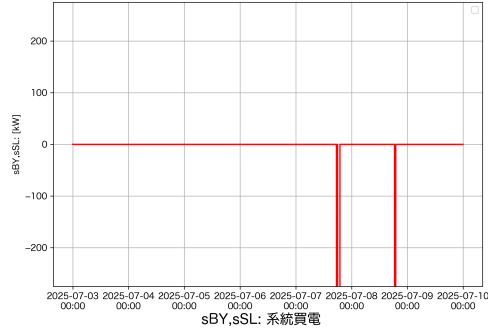


図 4 最適化結果 (動的計画法)

Optimization Results - Time Series Graphs





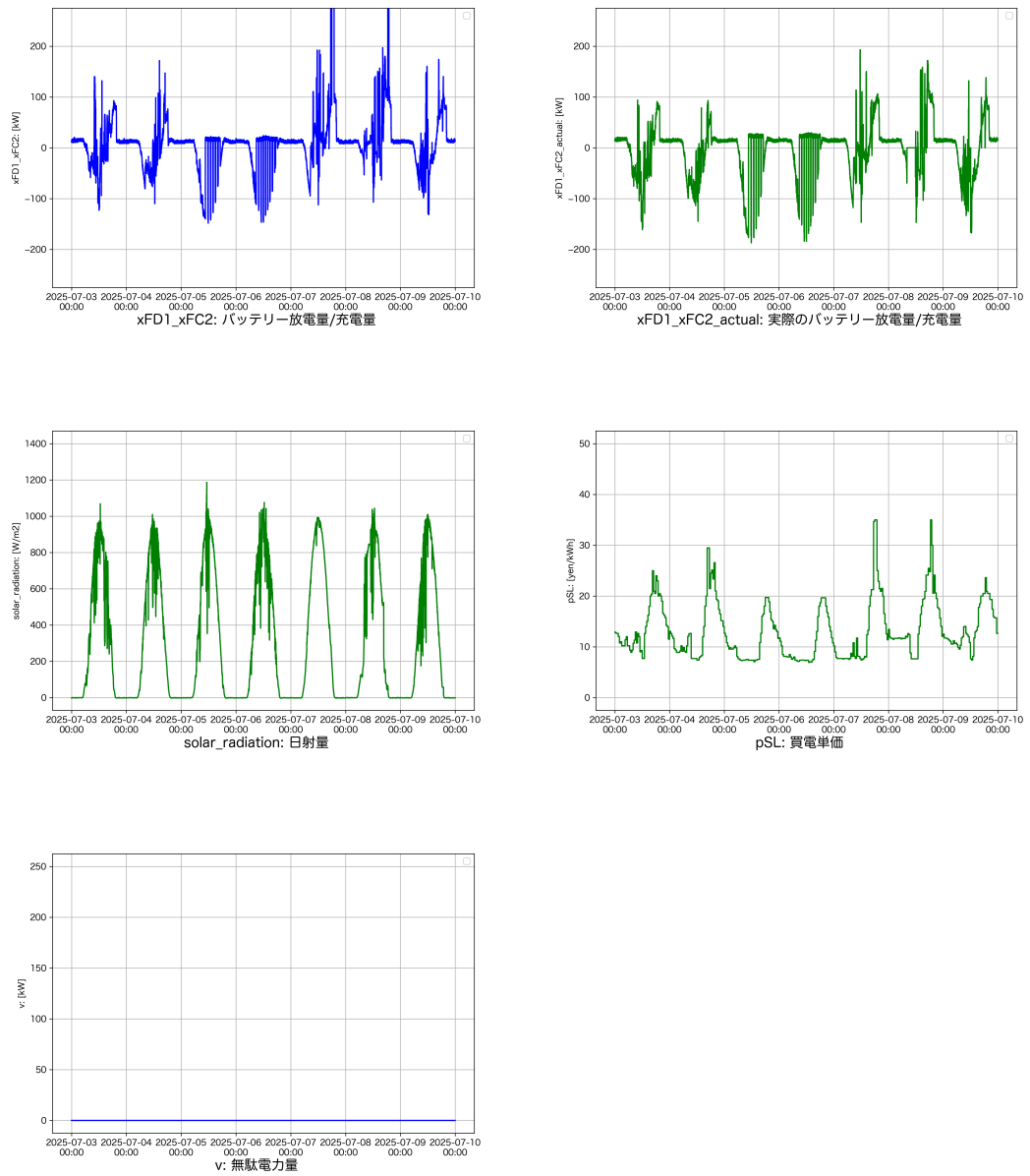


図 5 最適化結果 (線形計画法)